

P A N D U A N

PENELITIAN & PENGABDIAN

K E P A D A M A S Y A R A K A T



EDISI X

20
26

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

www.lppm.itk.ac.id

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2026

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

.....

PENGARAH

Agus Rubiyanto
Rektor ITK

Erma Suryani

Wakil Rektor Bidang Akademik ITK

PENANGGUNG JAWAB

Yunita Triana
Kepala LPPM ITK

TIM PENYUSUN

Andromeda Dwi Laksono
Risty Jayanti Yuniar
Oryza Lhara Sari

DESAIN DAN TATA LETAK

Eko Agung Syaputra

PENERBIT

ITK PRESS

© 2026

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Teknologi Kalimantan**

Hak Publikasi ada pada LPPM ITK

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis.

PHONE:
0542-8530801

E-MAIL:
lppm@itk.ac.id

WEBSITE:
<https://lppm.itk.ac.id/>



Scan QR Code

SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026 ini dapat tersusun dan diterbitkan sebagai pedoman resmi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan.

Buku panduan ini merupakan bentuk komitmen LPPM ITK dalam meningkatkan kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan mutu luaran penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan visi LPPM ITK untuk menjadi lembaga yang unggul dan terpercaya dalam bidang IPTEK serta berperan aktif dalam pembangunan daerah, panduan tahun 2026 ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan nasional, penguatan klaster riset unggulan ITK, serta dukungan terhadap pembangunan Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Melalui panduan ini, kami mendorong seluruh dosen dan tenaga kependidikan untuk menghasilkan riset dan kegiatan pengabdian yang inovatif, kolaboratif, serta berorientasi pada luaran yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sinergi lintas disiplin dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyempurnaan buku ini. Semoga panduan tahun 2026 ini menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITK.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kepala LPPM ITK

Dr. Eng. Yunita Triana, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Fokus Riset Penelitian Institut	4
1.1.1. Pusat Penelitian Energi Terbarukan	12
1.1.2. Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi <i>Smart City</i>	18
1.1.3. Pusat Penelitian Inovasi Pangan dan Teknologi Pertanian	26
1.1.4. Pusat Penelitian Infrastruktur Berkelanjutan dan Teknologi Maritim	30
1.1.5. Pusat Penelitian Manufaktur dan Industri Ramah Lingkungan	37
1.1.6. Pusat Kajian Halal	44
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	53
2.1. Program Penelitian	53
2.2. Program Pengabdian Kepada Masyarakat	56
2.3. Ketentuan Umum	62
2.4. Tahap Pengusulan	63
2.4.1. Pengusulan Penelitian	64
2.4.2. Pengusulan Pengabdian Kepada Masyarakat	65
2.5. Tahap Kontrak dan Pencairan Dana	65
2.6 Tahap Pelaporan Kemajuan	66
2.6.1. Laporan Kemajuan Penelitian	66
2.6.2. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat	67
2.7 Tahap Pelaporan Akhir	68
2.7.1. Laporan Akhir Penelitian	68
2.7.2. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	70
BAB III PROGRAM PENELITIAN	72
3.1. Skema Riset Dasar	72
3.1.1. Riset Dosen Pemula (RDP)	72
3.1.2. Riset Kolaborasi Dalam Negeri (RKDN)	74
3.1.3. Riset Kolaborasi Luar Negeri (RKLN)	75
3.1.4. Riset Kebijakan Strategis (RKS)	77
3.1.5. Riset Pendukung IKN (RPI)	79
3.1.6. Riset Tenaga Kependidikan (RTK)	81

3.1.7. Riset Konektivitas Nusantara (RKN)	82
3.1.8. Riset Pascasarjana (RP)	84
3.2. Skema Riset Terapan	86
3.2.1. Riset Inovasi (RI)	86
3.2.2. Riset Stimulus Start Up (RSS)	88
3.2.3. Riset Pengembangan Pusat Unggulan Iptek (RPP PUI)	89
3.2.4. Penelitian Unggulan Fokus Riset (PUFR)	91
3.3. Skema Riset Pengembangan	93
3.3.1. Riset Hilirisasi (RH)	93
3.4. Skema Penelitian Mandiri (PM)	94
BAB IV PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	100
4.1. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)	100
4.2. Program Pengembangan Desa (PPD)	101
4.3. Program Mahasiswa Mengabdi Desa (PMMD)	103
4.4. Program Abdimas Mandiri (PAR)	105
BAB V KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN	109
5.1. Anggaran Penelitian	109
5.2. Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat	111
5.3. Perubahan Anggaran dan Pengembalian Sisa Dana	117
BAB VI PENUTUP	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Roadmap Pusat Penelitian Energi Terbarukan.....	13
Gambar 2. Roadmap Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City	19
Gambar 3. Roadmap Pusat Penelitian Inovasi Pangan dan Teknologi Pertanian	28
Gambar 4. Roadmap Pusat Infrastruktur Berkelanjutan dan Teknologi Maritim.....	31
Gambar 5. Roadmap Pusat Manufaktur dan Industri Ramah Lingkungan	39
Gambar 6. Roadmap Pusat Kajian Halal	45
Gambar 7. Peta Skema Riset Internal ITK Tahun 2026	55
Gambar 8. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat.....	59

©LPPM ITK

DAFTAR TABEL

Table 1. Bidang Fokus Riset	5
Table 2. Roadmap Riset Pusat Penelitian Energi Terbarukan	14
Table 3. Roadmap Riset Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City	20
Table 4. Roadmap Riset Pusat Inovasi Pangan dan Teknologi Pertanian	28
Table 5. Roadmap Pusat Infrastruktur Berkelanjutan dan Teknologi Maritim	32
Table 6. Roadmap Pusat Manufaktur dan Industri Ramah Lingkungan	39
Table 7. Roadmap Pusat Kajian Halal	46
Table 8. Aspek Kegiatan	56
Table 9. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	60
Table 10. Skema Penelitian Tahun 2026	97
Table 11. Kelengkapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa maksimal Rp.10.000.000	113
Table 12. Kelengkapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa maksimal Rp.10.000.000 secara e-marketplace	113

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

Tridharma perguruan tinggi merupakan pilar perguruan tinggi yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain Pendidikan sebagai aktivitas utama, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45, juga menyebutkan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sebagai insan pendidikan tinggi. Disebutkan pula bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiganya merupakan kegiatan yang saling berkaitan dan saling memberikan pengaruh bagi kemajuan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Presiden menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Otorita IKN menegaskan bahwa berbagai capaian di Nusantara sejalan dengan lima pesan kunci pembangunan nasional yang menjadi fokus Presiden Prabowo, yakni stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta kesehatan masyarakat. Perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur, tata kelola sumber daya alam, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Dalam konteks pemindahan IKN, setiap daerah, termasuk Balikpapan, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sejalan dengan RPJMN. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 berfokus pada memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor. Dalam konteks pemindahan ibu kota, RPJMD ini sangat penting karena Balikpapan akan menjadi "beranda" bagi IKN. Fokus utama RPJMD meliputi pengembangan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan diversifikasi ekonomi untuk

menghadapi tantangan masa depan. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur membawa dampak signifikan terhadap kebijakan pembangunan di Balikpapan, terutama dalam konteks penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa arah kebijakan yang berkaitan dengan hal ini:

1. Integrasi Penelitian dan Inovasi
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
4. Pembangunan Infrastruktur Berbasis Komunitas
5. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Dengan adanya sinergi antara Tridharma perguruan tinggi dan kebijakan pembangunan daerah, Balikpapan memiliki peluang untuk menjadi model pengembangan wilayah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi.

Buku panduan ini disusun berdasarkan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun **2026** yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, untuk perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.

1.1 Fokus Riset Penelitian Institut

Riset Unggulan Institut Teknologi Kalimantan merupakan bidang penelitian prioritas yang ditetapkan berdasarkan analisis SWOT melalui evaluasi internal dan pemindaian lingkungan. Penelitian di ITK bersifat interdisipliner, berorientasi pada pemanfaatan potensi Kalimantan, dan memberi kontribusi nyata. Topik riset disusun sesuai keahlian dosen serta isu strategis lokal dan nasional terkait teknologi, energi, dan bidang terkait lainnya



Table 1. Bidang Fokus Riset

No.	Pusat Penelitian	TEMA	TOPIK
1	Energi Terbarukan	Energy Source and Generation	<i>Biomass, Biogas, Biodiesel, Bioethanol, Biofuel, Bioenergy Processing technology</i>
			<i>PV Cell Material, Concentrated Solar Power, Solar Heat Collector, Dye-sensitized PV Cell, Advanced PV design</i>
			<i>Hydro turbine system, hydro turbine generator, TEC, OTEC, smart monitoring and flow control</i>
			<i>Clean hydrogen production technology, electrolysis cell, clean ammonia production</i>
			<i>Wind turbine system, wind turbine generator, Low wind-speed technology</i>
			<i>Fission reactor system, Thermohydraulic, Nuclear battery technology, Irradiator, Accelerator, Fusion technology</i>
			<i>Geothermal system, Geothermal exploration</i>
			<i>Clean coal technology, liquid coal hydrocarbon, advanced clean fuel technology, low carbon fuel processing, enhanced oil recovery, combustion engine system</i>
2		Energy storage, transmission, and distribution	<i>Battery technology, CCS, Supercapacitor, Fuel cell technology, Fuel cell material, Hydrogen/gas storage, Mechanical Storage, Hybrid storage technology</i>
			<i>Smart charging, fast charging, advanced charging station, off-grid station, hybrid charging station, wireless charging</i>
			<i>Hydrogen transport technology, Biofuel/Biomass/Biogas transport technology, floating power unit</i>
			<i>Transmission technology, smart grid system, automatic generation control, networking and energy distribution station</i>
			<i>Floating power plant, converter technology, boiler technology, heat exchanger, steam</i>

No.	Pusat Penelitian	TEMA	TOPIK
3		Energy management and policy	turbine, AC/DC generator, thermoelectric
			Battery pack, EV design, Circuit design
			Energy forecasting, Energy auditing, Optimization for smart grid, Environmental management, Circular economy
			FABA utilization, Battery waste utilization, Waste heat recovery, enhanced oil and gas recovery, waste conversion, Radioactive waste processing, NORM and TENORM
			Energy economics, energy security, social issues, energy strategy, carbon trading
4		Teknologi Penguatan Infrastruktur Maritim	Integrasi kearifan lokal dalam pengembangan teknologi infrastruktur maritim.
			Pengembangan teknologi produksi galangan kapal.
			Pengembangan teknologi infrastruktur Pantai dan lepas Pantai.
			Pengembangan logistik maritim
			Penggunaan bahan bakar terbarukan untuk kapal nelayan tradisional.
			Pengembangan EBT untuk pemanfaatan sumberdaya laut.
5	Infrastruktur Berkelanjuta n dan Teknologi Maritim	Teknologi Konservasi Lingkungan Maritim	Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir.
			Zonasi ekosistem dan pendukung Kawasan konservasi laut.
			Eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.
6		Teknologi Penguatan infrastruktur Berkelanjutan	Pengembangan sistem tata kelola perlindungan air, udara dan mengintegrasikan dengan teknologi.
7			Pengembangan sistem tata kelola limbah dan domestik
8		Teknologi Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Maritim	Teknologi pengawasan laut
			Teknologi pemanfaatan sumber daya laut untuk perikanan dan hasil laut
			Pengembangan teknologi dan manajemen pulau-pulau kecil dan pesisir.

No.	Pusat Penelitian	TEMA	TOPIK
9	Inovasi Pangan dan Teknologi Pertanian	Pengembangan Teknologi Pasca Panen	Post Harvesting
10		Pengembangan Produk Pangan dan Hasil Pertanian	Smart And Efficient Packaging
			Pengawetan dan Penyimpanan
			Preferensi Konsumen
			Analisis Pasar Produk
11		Produk Pertanian Bekelanjutan	Fertilizer, Nutrients
12			Pesticide
13			Nutrients and Formulation
14		Pengembangan produk pangan halal serta teknologi autensikasi halal	Deteksi cepat untuk pengujian kehalalan bahan baku dan produk
			Sistem telusur (traceability) halal
			Pangan halal Thayyiban
			Inovasi material baru/pensubtitusi halal
15	Teknologi Informasi dan Komunikasi <i>Smart City</i>	Smart Governance	Pelayanan Administrasi
			Sarana prasarana & Monitoring bahan pokok untuk masyarakat
			Sarana prasarana & Monitoring jasa pokok untuk masyarakat
			Pembangunan birokrasi.
			Pembangunan budaya dan praktik citizen-centered policy
16		Smart Branding	Pengembangan destinasi wisata daerah.
			Pembangunan Infrastruktur kenyamanan wisatawan (amenities).
			Pembangunan budaya ramah (hospitality)
			Pembangunan dan Pasar perdagangan (market place)
			Pembangunan dan Pasar ekosistem investasi daerah

No.	Pusat Penelitian	TEMA	TOPIK
			Pembangunan dan Pasar produk dan jasa industri khas daerah
			Perwujudan penataan kembali wajah kota
			Pembangunan batas wilayah (edge), lokasi penting (landmark), navigasi unik (signage), struktur jalan teratur (path), titik simpul kota (node)
17		Smart Economy	Pembangunan daya saing industri daerah
			Pengembangan program peningkatan pendapatan rumah tangga (income)
			Pengembangan program penyerapan angkatan kerja (employment)
			Pemberdayaan ekonomi masyarakat (empowerment)
			Pembangunan ekosistem transaksi keuangan digital
			Perwujudan masyarakat yang bankable dan memiliki akses permodalan
			Perwujudan ekonomi digital (e-commerce & market place)
18		Smart Living	Perwujudan tata ruang wilayah yang nyaman dan harmonis
			Penyediaan akses ketersediaan makan minum sehat (food), pelayanan kesehatan (healthcare) dan prasarana olahraga (sport)
			Perwujudan Bangunan yang efisien dan nyaman
19		Smart Society	Perwujudan Kemudahan interaksi sosial secara paralel
			Perwujudan ekosistem pendidikan formal dan non-formal
			Perwujudan sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan masyarakat.
20		Smart Environment	Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam (tanah, air, udara) melalui tata kelola, monitoring, dan aksi sistemik berbasis teknologi.
			Pengembangan tata kelola sampah dan limbah berbasis teknologi informasi untuk monitoring, pemilahan, daur ulang, komposting, serta evaluasi kebijakan plastik sekali pakai dalam kerangka circular economy berorientasi keberlanjutan lingkungan

No.	Pusat Penelitian	TEMA	TOPIK
21	Manufaktur dan Industri Ramah Lingkungan	Pengembangan Material dan Produk Hasil Industri Manufaktur	<i>Pengembangan biokomposit berbasis serat alam lokal, Material daur ulang untuk komponen industri manufaktur, Formulasi material pengganti plastik berbasis biopolimer, Karakterisasi termal dan mekanik material hijau untuk aplikasi struktur ringan, substitusi logam berat dengan material non-toksik, Nano material, Smart material, Material untuk sensor, Fuel cell material, Solar cell material</i>
			<i>Desain Produk berbasis eco-design, Rekayasa bentuk untuk menurunkan jejak karbon, Prototipe produk industri kecil (UMKM) yang efisien dan berkelanjutan, simulasi desain menggunakan CAE untuk produk berkelanjutan, Autonomous Vehicle System, Mechanical System, Drive-train system, Dynamic power management, Hybrid technology</i>
22	Manufaktur dan Industri Ramah Lingkungan	Proses Produksi Berkelanjutan	<i>Optimasi proses untuk menurunkan produksi limbah dan konsumsi energi, penggunaan coolant berbasis nabati untuk proses permesinan, analisis siklus hidup (LCA) pada lini produksi, pengendalian polusi pada sistem manufaktur, Teknologi manufaktur berbasis IoT, Additive Manufacturing, Proses Produksi minim limbah, Proses produksi hemat energi</i>
			<i>Desain komponen turbin menggunakan material komposit, Fabrikasi komponen pendukung panel surya apung, Rancang bangun komponen pendukung sistem pembangkit yang bersumber dari energi terbarukan, Mechanical Energy Storage</i>
			<i>Model rantai pasok rendah karbon, optimasi logistik industri berbasis energi rendah, penerapan green procurement, integrasi digital twin untuk rantai pasok industri</i>
			<i>Pemodelan polutan pada proses manufaktur, sistem filtrasi emisi partikulat, Teknologi penangkap VOC (Volatile Organic Compound), Sensor berbasis IoT untuk monitoring emisi real-time</i>

No.	Pusat Penelitian	TEMA	TOPIK
23		Mekanisasi, Automasi, dan Penerapan IoT pada Industri	Implementasi digital twin pada pabrik skala kecil, Integrasi sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT, sistem prediksi kerusakan (predictive maintenance), Analisis data untuk peningkatan efisiensi mesin, Data Logger
			Perancangan alat mekanis hemat energi, Perancangan alat mekanis berbiaya rendah, Perancangan alat mekanis untuk pertanian, Mekanisasi UMKM untuk peningkatan kualitas produk
			Vision system untuk deteksi cacat produk, kontrol adaptif pada mesin produksi, automasi perakitan (assembly), robotika untuk lini produksi
24		Tata Kelola Industri dan K3L	Kajian regulasi dan pemetaan industri, analisis kebijakan K3L, Model kebijakan energi-lingkungan, Model Manajemen Bisnis
			Analisis risiko kecelakaan industri, Sistem Monitoring K3 berbasis sensor, Pengembangan SOP keselamatan berbasis data, Evaluasi K3L pada industri
25		Teknologi pengolahan dan pengelolaan limbah industri	Daur ulang komponen manufaktur (remanufacturing), Pemanfaatan limbah sebagai bahan baku produk, Analisis daur hidup produk
			Pengolahan air limbah industri, Pengelolaan limbah B3 secara aman dan efisien, Pengurangan limbah padat dan cair industri
20	Halal	Pengembangan produk pangan dan non pangan halal serta teknologi autentikasi halal	Deteksi cepat untuk pengujian kehalalan bahan baku dan produk
			Sistem telusur (traceability) halal
			Pangan halal Thayyiban
			Inovasi material baru/pen substitusi halal
21		Sistem Pendukung Halal	Teknologi dan pengembangan Aplikasi pendukung halal
			Efisiensi rantai pasok pangan untuk telusur (traceability) halal
			Integrasi teknologi dalam keuangan dan asuransi berbasis syariah

No.	Pusat Penelitian	TEMA	TOPIK
			Bisnis digital syariah
22		Zona dan pariwisata halal terintegrasi smart city	Pembangunan unit dan gedung ITK mencirikan madani
			Wisata halal
			Zona halal dan tata wilayah madani
			Pasar halal
			Branding logo dan promosi halal
23		Edukasi dan pelatihan jaminan halal untuk masyarakat	Pelatihan pendampingan proses halal kepada pelaku usaha dan masyarakat
			Edukasi halal untuk peningkatan kesadaran halal kepada masyarakat
			Konsultasi dan pendampingan sertifikasi halal

1.1.1. Pusat Penelitian Energi Terbarukan

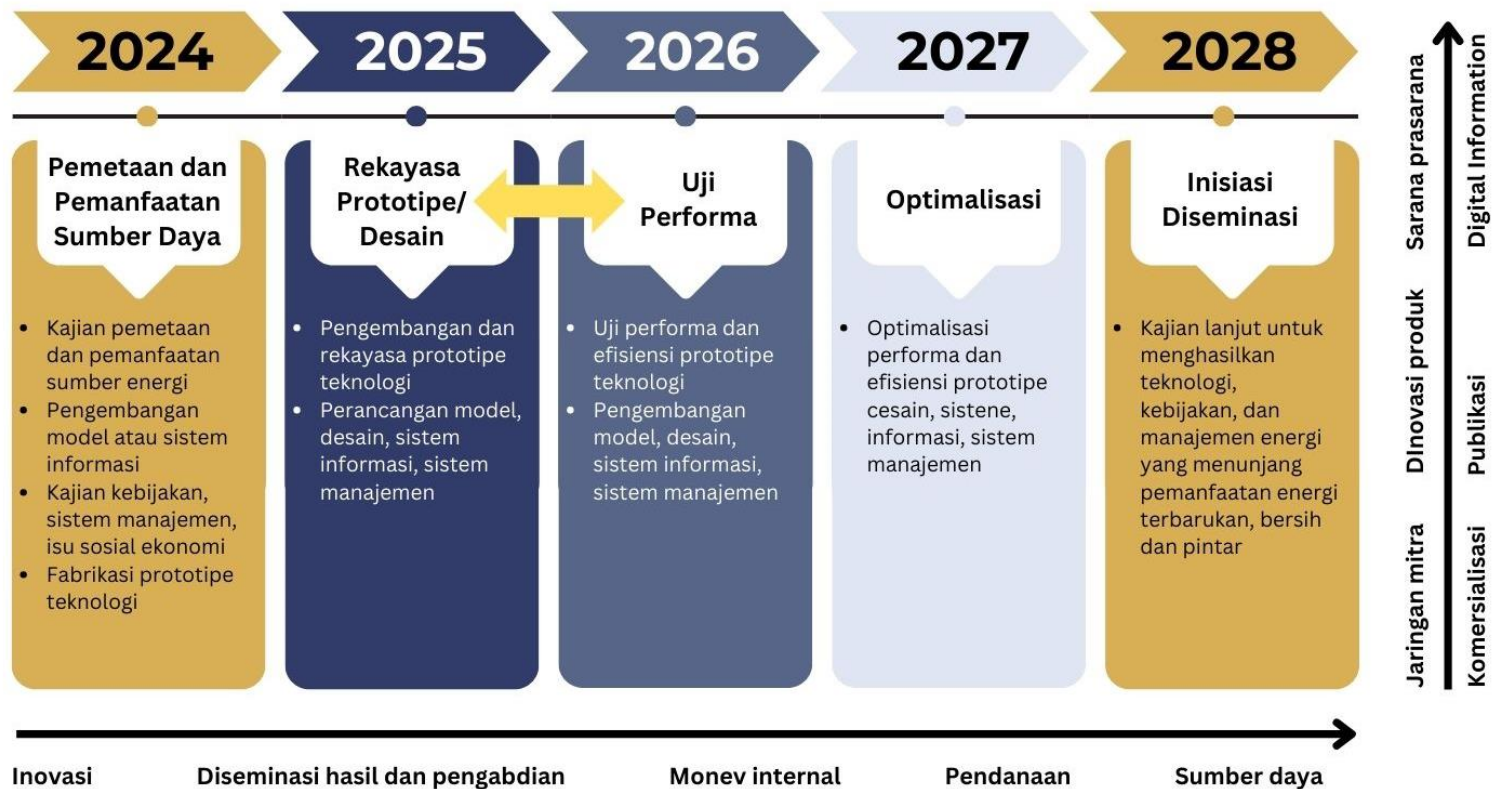
Pusat Penelitian Energi Terbarukan ITK bertujuan untuk mengembangkan dan melakukan penelitian terkait energi guna mendukung pengembangan dan penerapan teknologi energi yang berkelanjutan. Melalui upaya kolaboratif antara para ilmuwan, insinyur dan peneliti. Pusat penelitian ini bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif dalam bidang energi, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya energi, dan peningkatan kualitas lingkungan.

Tema Kajian

- *Energy source and generation*
- *Energy storage, transmission, and distribution*
- *Energy infrastructure and manufacture*
- *Energy management and policy*



Roadmap Pusat Energi Terbarukan



Gambar 1. Roadmap Pusat Penelitian Energi Terbarukan

Table 2. Roadmap Riset Pusat Penelitian Energi Terbarukan

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
1	Energy Source and Generation	Bioenergy generation	Biomass, Biogas, Biodiesel, Bioethanol, Biofuel, Bioenergy Processing technology	Kajian pemetaan dan pemanfaatan sumber energi bersih; pengembangan model; serta fabrikasi prototipe teknologi produksi energi	Pengembangan dan rekayasa prototipe teknologi produksi energi	Uji performa dan efisiensi prototipe teknologi produksi energi	Optimalisasi performa dan efisiensi prototipe teknologi produksi energi	Kajian lanjut pada prototipe untuk persiapan menghasilkan pembangkit energi bersih	LIPI, BPPT, ITB, ITS, ULM, UPR, UBT, UNMU L, UBD, UNIV MARA, UNIV KL, UNIBA, POLTE KBA, UNDIP, UI, UNS, UI, LAPAN, LEN	Pertamina, PKT, KRN, KPC, PHM, PLN, PHM, DLH	Dirjen EBTKE, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, LITBANG, KKP, Kemenhub, PPN/Bappenas, PUPR, Kementerian Pertanian
		Solar energy generation	PV Cell Material, Concentrated Solar Power, Solar Heat Collector, Dye-sensitized PV Cell, Advanced PV design								
		Hydro energy generation	Hydro turbine system, hydro turbine generator, TEC, OTEC, smart monitoring and flow control								
		Hydrogen production	Clean hydrogen production technology, electrolysis cell, clean ammonia production								
		Wind energy generation	Wind turbine system, wind turbine generator, Low wind-speed technology								
		Nuclear energy generation	Fission reactor system, Thermohydraulic, Nuclear battery technology, Irradiator, Accelerator, Fusion technology								
		Geothermal energy	Geothermal system, Geothermal exploration								

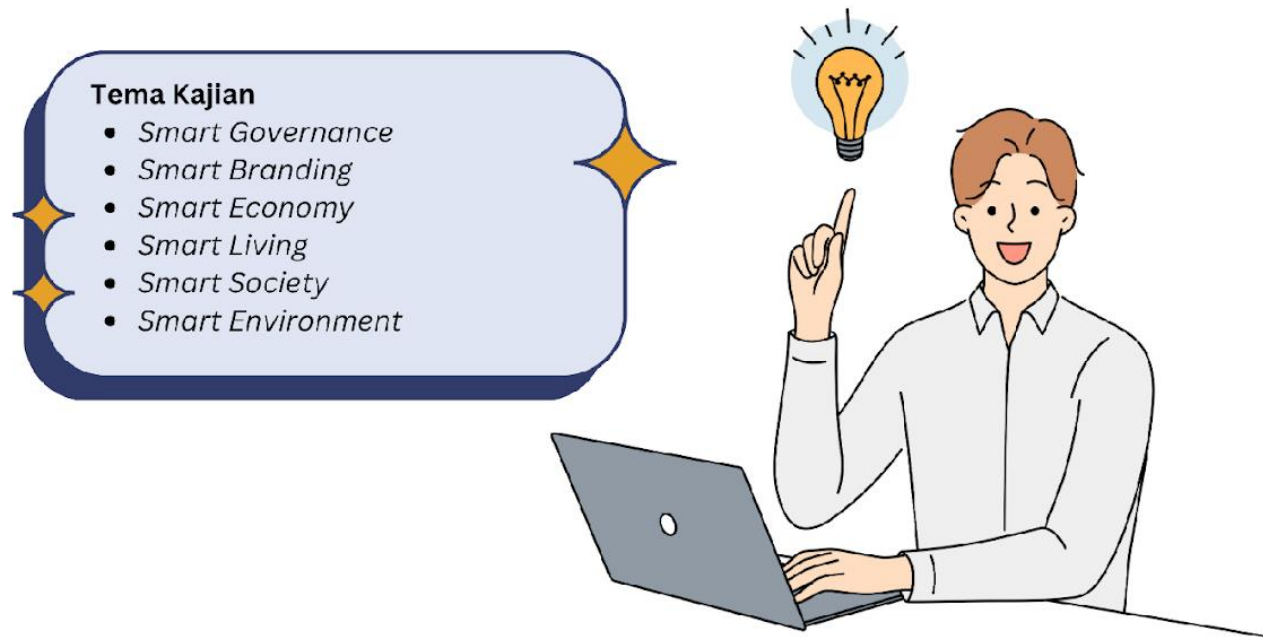
No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
2	Energy storage, transmission, and distribution	generation									
		Fossil fuel	Clean coal technology, liquid coal hydrocarbon, advanced clean fuel technology, low carbon fuel processing, enhanced oil recovery, combustion engine system								
		Storage technology	Battery technology, CCS, Supercapacitor, Fuel cell technology, Fuel cell material, Hydrogen/gas storage, Mechanical Storage, Hybrid storage technology	Kajian pemetaan dan pemanfaatan bahan baku; pengembangan model; serta fabrikasi prototipe teknologi penyimpanan, transmisi, dan distribusi energi	Pengembangan dan rekayasa prototipe teknologi fabrikasi prototipe teknologi penyimpanan, transmisi, dan distribusi energi	Uji performa dan efisiensi prototipe teknologi penyimpanan, transmisi, dan distribusi energi	Optimalisasi performa dan efisiensi prototipe teknologi penyimpanan, transmisi, dan distribusi energi	Kajian lanjut pada prototipe untuk persiapan menghasilkan teknologi penyimpanan, transmisi, dan distribusi energi yang menunjang pembangkit listrik tenaga energi terbarukan	LIPI, BPPT, ITB, ITS, LAPAN, LEN, UNDIP, UNS, UI,	Pertamina, PKT, KRN, KPC, PHM, PLN	Dirjen EBTKE, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, LITBANG, KKP, Kemenhub, PPN/Bappenas, PUPR, Kementerian Pertanian
		Advanced Charging System	Smart charging, fast charging, advanced charging station, off-grid station, hybrid charging station, wireless charging								
		Energy Transport	Hydrogen transport technology, Biofuel/Biomass/Biogas transport technology, floating power unit								
		Transmission and distribution	Transmission technology, smart grid system, automatic generation control, networking and energy distribution station								

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
		Power Plant Technology	Floating power plant, converter technology, boiler technology, heat exchanger, steam turbine, AC/DC generator, thermoelectric	Kajian pemetaan dan pemanfaatan bahan baku; pengembangan model atau sistem informasi; serta fabrikasi prototipe teknologi infrastruktur energi	Pengembangan dan rekayasa prototipe teknologi fabrikasi prototipe teknologi infrastruktur energi	Uji performa dan efisiensi prototipe teknologi infrastruktur energi	Optimalisasi performa dan efisiensi prototipe teknologi infrastruktur energi	Kajian lanjut pada prototipe untuk persiapan menghasilkan teknologi infrastruktur energi yang menunjang pembangkit listrik tenaga energi terbarukan	LIPI, BPPT, ITB, ITS, ULM, UPR, UBT, UNMU L, UBD, UNIV MARA, UNIV KL, UNIBA, POLTE KBA, UNDIP, UI, UNS, UI, LAPAN, LEN	Pertamina, PKT, KRN, KPC, PHM, PLN, PHM, DLH	Dirjen EBTKE, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, LITBANG, KKP, Kemenhub, PPN/Bappenas, PUPR, Kementerian Pertanian
		Operation and maintenance	Power control station, Data logger, Infrastructure monitoring, Infrastructure development, IoT implementation, Maintenance and safety development								
		Product Design	Battery pack, EV design, Circuit design								

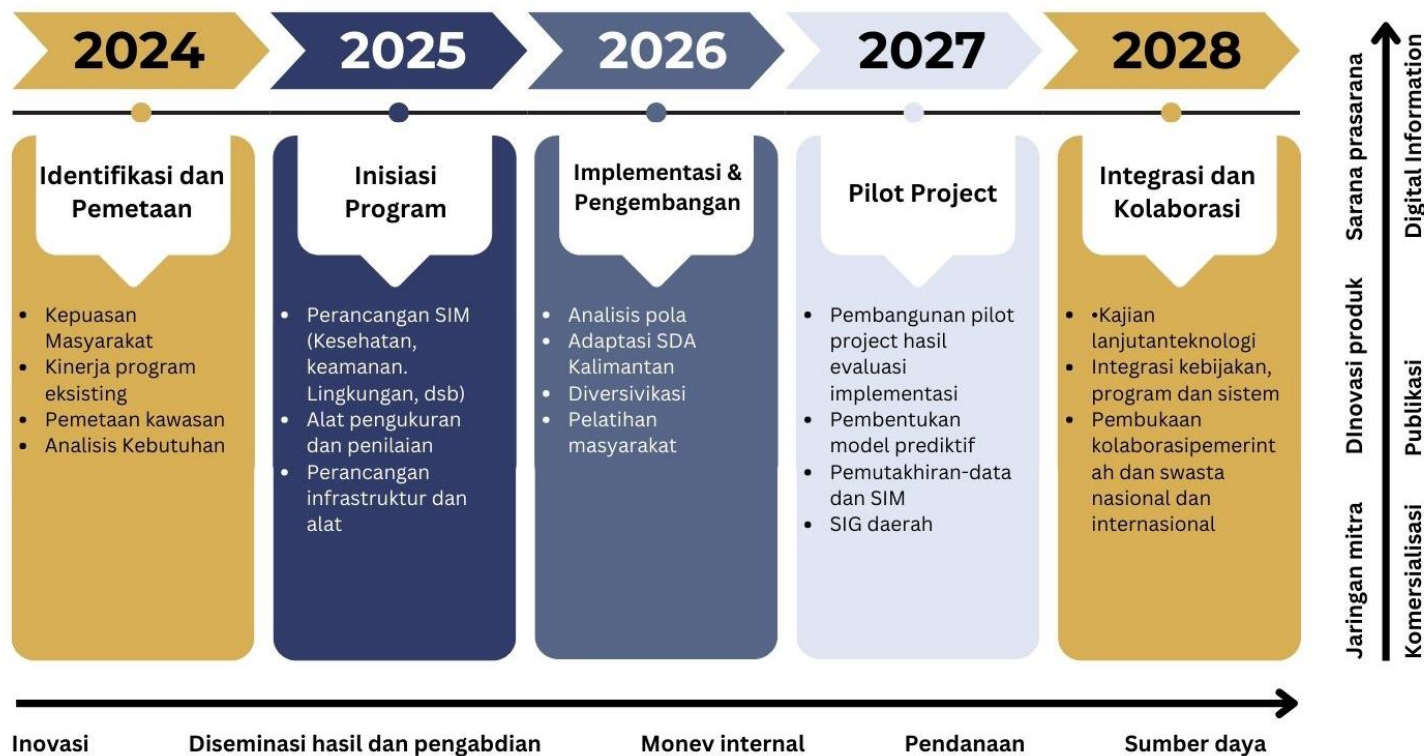
No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
3	Energy management and policy	Energy management	Energy forecasting, Energy auditing, Optimization for smart grid, Environmental management, Circular economy	Kajian kebijakan, sistem manajemen, isu sosial ekonomi terkait energi yang ada di masyarakat	Rancangan model, desain, sistem informasi, sistem manajemen energi bersih dan pintar	Pengembangan model, desain, sistem informasi, sistem manajemen energi bersih dan pintar	Optimalisasi performa dan efisiensi model, desain, sistem informasi, sistem manajemen energi bersih dan pintar	Kajian lanjut untuk persiapan menghasilkan kebijakan dan sistem manajemen energi bersih dan pintar	LIPI, BPPT, ITB, ITS, LAPAN, LEN, UNDIP, UNS, UI,	Pertamina, PKT, KRN, KPC, PHM, PLN	Dirjen EBTKE, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, LITBANG, KKP, Kemenhub, PPN/Bappenas, PUPR, Kementerian Pertanian
		Energy waste recycling	FABA utilization, Battery waste utilization, Waste heat recovery, enhanced oil and gas recovery, waste conversion, Radioactive waste processing, NORM and TENORM								
		Energy policy	Energy economics, energy security, social issues, energy strategy, carbon trading								

1.1.2. Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City* ITK bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan solusi inovatif yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam konteks perkotaan. Berfokus pada integrasi sistem cerdas, infrastruktur berkelanjutan, transportasi pintar energi terbarukan dan pelayanan public berbasis teknologi, fokus riset ini mengarah pada perwujudan kota yang lebih efisien, berkelanjutan dan nyaman bagi penduduknya.



Roadmap Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City



Gambar 2. Roadmap Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City

Table 3. Roadmap Riset Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
			Tema Tahunan	Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
1	SMART GOVERNANCE	Public Service (Layanan Publik)	Pelayanan Administrasi	a. identifikasi kepuasan masyarakat b. Analisis aksesibilitas fisik dan digitalisasi	a. Analisis SDM b. Inisiasi SIM SPBE (aset TIK, data, manajemen layanan)		Identifikasi dan inisiasi super apps	Super apps	Universitas Indonesia	UMKM INIXINDO Go-Jek DOMOO AGIT Pertamina	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika
			Sarana prasarana & Monitoring bahan pokok untuk masyarakat	a. Identifikasi dan prioritas SIM b. Survey kebutuhan user	a. Uji coba sensor b. Evaluasi infrastruktur Distribusi	a. Analisis Pola b. Monitoring berbasis IoT	a. Pengembangan model prediktif b. Evaluasi dampak monitoring	Penerapan model prediktif dalam pengelolaan persediaan bahan pokok.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember		Dinas Perdagangan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.
			Sarana prasarana & Monitoring jasa pokok untuk masyarakat	c. Inisiasi SIM d. Pemetaan dan identifikasi sarana prasarana distribusi	c. Uji dan Evaluasi SIM				Universitas Udayana		Dinas Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Bureaucracy (Birokrasi)	Pembangunan birokrasi.	a. identifikasi kepuasan masyarakat b. Analisis aksesibilitas fisik dan digitalisasi	Inisiasi SIM SPBE (kepegawaian, keamanan, Perijinan, dsb)	Pengembangan dan uji coba SIM	Identifikasi dan inisiasi super apps	Aplikasi super apps	Universitas Jember		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pembangunan budaya dan praktik citizen-centered policy	Pengembangan strategi reformasi kebijakan publik, khususnya data terbuka		a. Peningkatan literasi digital b. Identifikasi infrastruktur dan sistem data terbuka	a. Pemberdayaan masyarakat dalam per. Kota b. Inisiasi SIM kebijakan, aspirasi dan masukan	Pengembangan dan uji coba SIM kebijakan	Universitas Gajah Mada		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Sosial
		Public Policy (Kebijakan Publik)							Institut Teknologi Sumatera		

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra			
				2024	2025	2026	2027	2028				
	Tema Tahunan				Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
			Pembangunan Infrastruktur kenyamanan wisatawan (amenities).		a. Evaluasi infrastruktur eksisting b. Studi kenyamanan c. inisiasi virtual tour		Prioritas dan Pengembangan rencana infrastruktur	a. Implementasi virtual tour b. Strategi pengembangan infrastruktur			Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum	
			Pembangunan budaya ramah (hospitality)	Analisis keterampilan eksisting dan kebutuhan				Pengembangan program pelatihan			Evaluasi dampak	Integrasi dengan program pariwisata lain
		Business Branding (Bisnis Daerah)	Pembangunan dan Pasar perdagangan (market place)	a. Kebijakan portal investasi b. Open akses data investasi c. Analisis kebutuhan dan pola perkembangan pasar perdagangan		a. Inisiasi marketplace dan distribusi b. Penataan Kawasan c. Inisiasi SIM investasi produk andalan	a. Pengembangan marketplace b. Penataan Kawasan c. Pengembangan SIM Investasi	a. Jaringan pemasaran dan distribusi produk b. Pemutakhiran data dan SIM			Dinas Perdagangan	
			Pembangunan dan Pasar ekosistem investasi daerah								a. Evaluasi program pelatihan b. Pengembangan peralatan c. Pengembangan produk daerah	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Pembangunan dan Pasar produk dan jasa industri khas daerah	a. Identifikasi Sumber daya alam dan manusia b. Analisis keterampilan eksisting dan kebutuhan	a. Identifikasi SDA dan SDM b. Identifikasi event daerah	a. Pengembangan program pelatihan b. Pengembangan peralatan kerja c. Pengembangan event daerah d. Pengembangan produk daerah		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian Dinas Perdagangan.				
	City Appearance	Perwujudan penataan kembali wajah kota	Pemetaan kawasan kota sekitar Balikpapan	a. Studi Rebranding kota b. Evaluasi masterplan kota c. Environmental Design		a. SIG kota untuk keperluan investasi dan	a. Pengembangan SIG kota untuk	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum				

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi			
									Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
		(Wajah Kota)	Pembangunan batas wilayah (edge), lokasi penting (landmark), navigasi unik (signage), struktur jalan teratur (path), titik simpul kota (node)				penitikan lokasi b. Analisis implementasi infrastruktur	keperluan investasi dan penitikan lokasi b. Analisis implementasi infrastruktur			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
3	SMART ECONOMY	Industry (Ekosistem Industri)	Pembangunan daya saing industri daerah	a. Pengembangan bahan baku b. Analisis Sumber daya manusia	a. Identifikasi distribusi barang b. Identifikasi suasana pasar	a. Penyediaan infrastruktur produksi dan promosi b. Efisiensi produksi	a. Inisiasi sentra inovasi b. Diversifikasi produk				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian Dinas Perdagangan.
		Welfare (Kesejahteraan Rakyat)	Pengembangan program peningkatan pendapatan rumah tangga (income)	a. Identifikasi sumber daya manusia b. Identifikasi sumber daya alam	a. Inisiasi startup b. Analisis pelatihan sumber daya manusia: produksi dan pemasaran c. Inisiasi UMKM d. Inisiasi inkubator bisnis	a. Pengembangan startup b. Pengembangan program pelatihan c. Pengembangan UMKM d. Pengembangan Inkubator bisnis	a. Pengembangan sentra oleh-oleh b. Pengembangan sentra inovasi c. Pengembangan hub produksi-pemasaran secara online untuk ekspor				Dinas Sosial Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian
			Pengembangan program penyerapan angkatan kerja (employment)								Dinas Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemberdayaan ekonomi masyarakat (empowerment)								Dinas Sosial Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan				Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI
		Transaction (Transaksi Keuangan)	Pembangunan ekosistem transaksi keuangan digital	a. Inisiasi kebijakan QRIS dan e-money b. Inisiasi kebijakan akses terbuka data QRIS c. Inisiasi mal layanan publik	a. Analisis kelayakan investasi b. Analisis perlindungan konsumen dan ekonomi digital c. Inisiasi dan evaluasi kebijakan internet gratis		a. Pelatihan dan peningkatan kurikulum sekolah dan komunitas swasta b. Kebijakan klasterisasi pelaku usaha				Dinas Perdagangan Dinas Komunikasi dan Informatika
			Perwujudan masyarakat yang bankable dan memiliki akses permodalan								Perbankan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian
			Perwujudan ekonomi digital (e-commerce & market place)								Dinas Perdagangan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian
4	SMART LIVING	Harmony (Harmonisasi tata ruang wilayah)	Perwujudan tata ruang wilayah yang nyaman dan harmonis	a. Pemetaan infrastruktur (Perumahan, kesehatan, RTH, dsb) b. Image processing dalam pemetaan	a. Analisis tata ruang (permukiman, infrastruktur, utilitas) b. Inisiasi SIM kesehatan c. Perencanaan Partisipatif	a. Analisis tata ruang (permukiman, infrastruktur, utilitas) b. Peningkatan SIM kesehatan c. Perencanaan Partisipatif	a. Studi Implementasi Infrastruktur b. Pengembangan kebijakan	a. Evaluasi perencanaan infrastruktur b. Evaluasi kebijakan			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LPPM ITK TAHUN 2026

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan				Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI
		Health (Sarana Prasarana Kesehatan)	Penyediaan akses ketersediaan makan minum sehat (food), pelayanan kesehatan (healthcare) dan prasarana olahraga (sport)	a. Inisiasi SIM (rekomendasi pola, pemetaan, dsb) b. Identifikasi lokasi strategis	a. Analisis program kesehatan b. Identifikasi infrastruktur (pertanian perkotaan, VR olahraga) c. Pelatihan dan pendidikan pelayanan	a. Pengembangan Program b. Analisis infrastruktur c. Pembuatan SIM mentoring pelayanan	a. Pembuatan pilot project b. Inisiasi daerah binaan	Perluasan program			Dinas Kesehatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
		Building (Sarana Prasarana Bangunan)	Perwujudan Bangunan yang efisien dan nyaman	a. Analisis kebutuhan dan preferensi pengguna b. Tinjauan teknologi dan metode konstruksi c. Inisiasi sensor terkait bangunan	a. Analisis infrastruktur b. Pengembangan konsep infrastruktur dan sensor		a. Kajian keberlanjutan b. Evaluasi kinerja teknis	a. Pemantauan kinerja b. Skala implementasi			Dinas Pekerjaan Umum
5	SMART SOCIETY	Community (Interaksi Masyarakat)	Perwujudan Kemudahan interaksi sosial secara paralel	a. Analisis kebutuhan b. Pemetaan keahlian dan keterampilan masyarakat c. Pengembangan model bisnis		a. Perencanaan infrastruktur bangunan dan TIK b. Pengembangan platform digital	a. Pengembangan creative hub b. Pengembangan program pelatihan	Pengembangan program kolaborasi dan integrasi nasional			

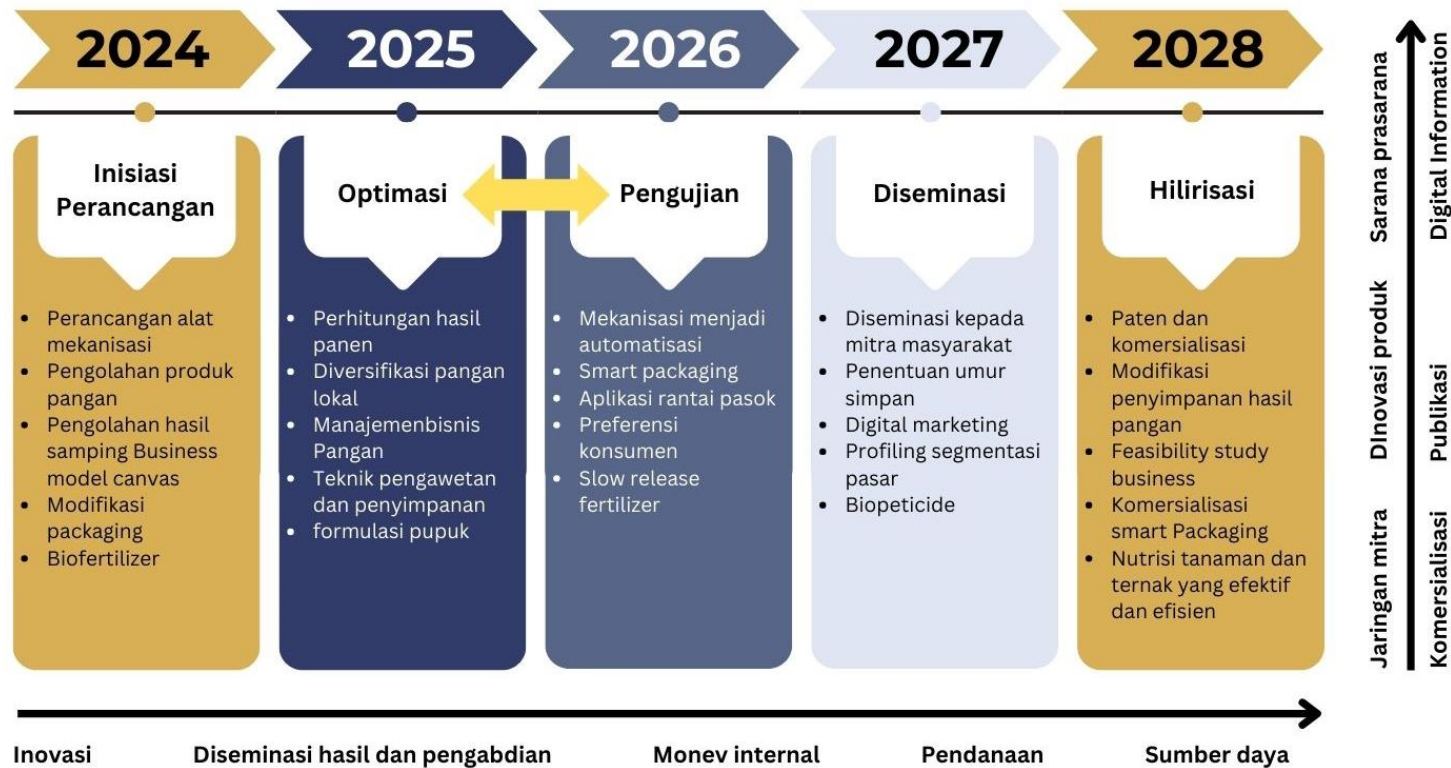
No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra			
				2024	2025	2026	2027	2028				
	Tema Tahunan				Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
		Learning (Ekosistem Belajar)	Perwujudan ekosistem pendidikan formal dan non-formal	a. Analisis kebutuhan b. Identifikasi model pembelajaran	a. Pengembangan Kurikulum b. Pembentukan e-learning		a. Integrasi program merdeka belajar b. Pengembangan kebijakan (penilaian keahlian dan keterampilan)	Pengembangan skala dan kolaborasi			Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	
		Security (Keamanan Masyarakat)	Perwujudan sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan masyarakat.	a. Perencanaan lokasi e-parking, b. Perencanaan lokasi cctv c. Pemetaan risiko bencana	a. Perencanaan lokasi e-parking, b. ekspansi lokasi cctv c. Pemetaan risiko bencana dan rencana kontijensi	a. Integrasi sistem keamanan kota b. Inisiasi sistem pengambilan keputusan		Pilot Project dan Pengembangan konsep			Satpol PP Kepolisian Dinas Komunikasi dan Informatika	
6	SMART ENVIRONMENT	Protection (Proteksi Lingkungan)	Pengembangan sistem tata kelola perlindungan air, udara dan mengintegrasikan dengan teknologi.	a. Identifikasi kesehatan lingkungan b. Inisiasi instrumentasi dan pengukuran c. Identifikasi RTH	a. Pengembangan basis data dan sistem kontrol b. Perencanaan Smart water operation management c. Restorasi lahan		a. Pengembangan model restorasi b. Inisiasi sistem pengambilan keputusan	a. Pengembangan Sistem pengambilan keputusan b. Pembangunan pilot project			Ciro Waste	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Komunikasi dan Informatika
		Waste (Pengelolaan Sampah dan Limbah)	Pengembangan sistem tata kelola limbah industri dan domestik	a. Analisis kebutuhan b. Identifikasi teknologi (pengukuran dan pengelolaan)	a. Pengembangan Konsep Zero Landfill b. Inisiasi penerapan otomasi	a. Penerapan otomasi b. Uji coba terbatas	a. Optimalisasi sistem b. Pengembangan model pengelolaan limbah (pemantauan, pelaporan dan evaluasi)	a. Kolaborasi dengan pemerintah dan swasta b. Peningkatan berkelanjutan				Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum

1.1.3. Pusat Penelitian Inovasi Pangan dan Teknologi Pertanian

Pusat Penelitian Inovasi Pangan dan Teknologi Pertanian ITK bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan pertanian guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan keberlanjutan sektor tersebut. Melalui kegiatan riset, pusat penelitian ini berupaya mengembangkan inovasi teknologi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan nilai tambah produk, dan memberikan solusi berkelanjutan bagi pertanian dan industri pangan di wilayah Kalimantan.



Roadmap Pusat Inovasi Pangan dan Teknologi Pertanian



Gambar 3. Roadmap Pusat Penelitian Inovasi Pangan dan Teknologi Pertanian

Table 4. Roadmap Riset Pusat Inovasi Pangan dan Teknologi Pertanian

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra							
				2024	2025	2026	2027	2028								
	Tema Tahunan				Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah				
1	Pengembangan Teknologi Pasca Panen	Pengolahan, pengemasan dan penyimpanan	Post Harvesting	Pengolahan Produk Pangan dan Hasil Samping Pangan Pertanian dan hasil perairan	Diversifikasi Pangan Lokal	Pengunaan Smart Packaging	Penentuan Umur Simpan	Modifikasi Penyimpanan Hasil Pangan Pertanian , hasil perairan dan Pangan Olahan								
4	Pengembangan Produk Pangan dan Hasil Pertanian	Kemasan	Smart And Efficient Packaging	Teknologi Edible Coating dan modifikasi packaging berbasis eco green	Teknik Pengawetan dan Penyimpanan jangka pendek dan jangka panjang produk segar dan olahan	Preferensi Konsumen pada Produk Pangan olahan terbaru	Profiling segmentasi pasar, trend pangan, pengolahan dan pengembangan produk sesuai dengan segmentasi pasar	Komersialisasi Smart Packaging dan Teknik Pengawetan dan penyimpanan produk pangan segar dan olahan	Dinas Koperasi	UMKM	Pemerintah Provinsi kaltim					
		Umur Simpan	Pengawetan dan Penyimpanan						Dinas UMKM	Gapoktan	Pemerintah Kota balikpapan					
		Analisis Sensori	Preferensi Konsumen						Dinas perdagangan	PT Motas	Pemerinta Daerah Penajam Paser Utara					
		Segmentasi Pasar	Analisis Pasar Produk						Dinas pertanian balikpapan		Pemerinta Daerah Paser					
									Dinas kehutanan							

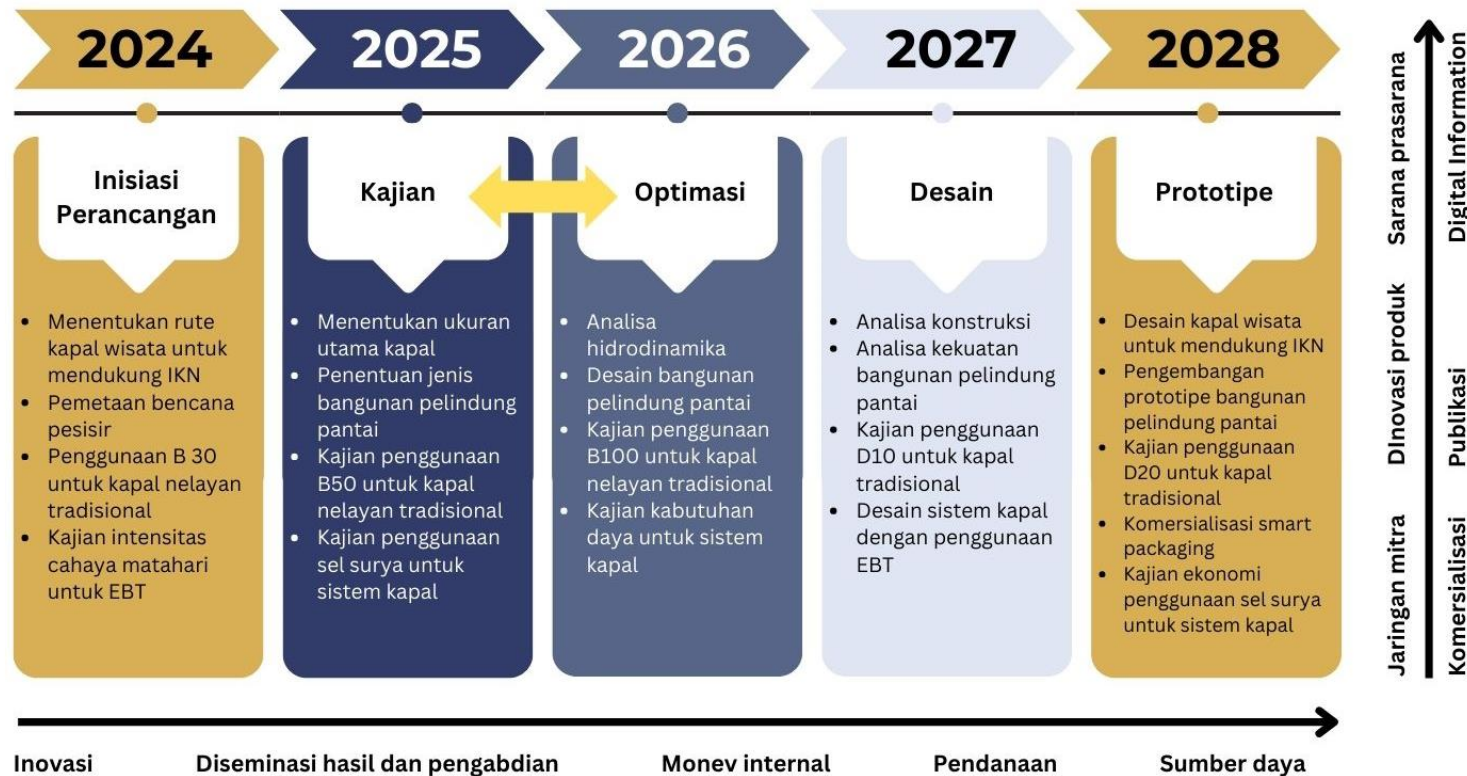
No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
				Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
5	Produk Pertanian Bekelanjutan	Pupuk	Fertilizer, Nutrients	Biofertilizer	Penentuan Formulasi Fertilizer	Slow release Fertilizer	Biopesticide	Pakan berbasis bahan lokal dan nutrisi tanaman dan ternak yang efektif dan efisien	Dinas peternakan	gapoktan	Pemerintah Provinsi kaltim
		Plant Protection Agent	Pesticide						Dinas perikanan	kelompok peternak	Pemerintah Kota Balikpapan
		Fish, Poultry Feed	Nutrients and Formulation						Dinas pertanian balikpapan Dinas kehutanan		Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara Pemerintah Daerah Paser
6	Pengembangan produk pangan halal serta teknologi autensikasi halal	Pengembangan metode autensikasi halal	Deteksi cepat untuk pengujian kehalalan bahan baku dan produk	Desain deteksi cepat uji halal dalam produk, Pengembangan metode telusur (traceability) halal	Pengembangan lanjut metode dan desain piranti autensikasi halal	Perancangan prototipe alat autensikasi halal sederhana	Peningkatan efisiensi dan sensitivitas alat autensikasi halal dan pengembangan ke bentuk portabel	Paten dan komersialisasi alat autensikasi halal	ITS, UB, IPB, UIN SH, LPPOM MUI	Perusahaan Instrumen Laboratorium, UMKM	BPOM, BRIN
		Pengembangan produk pangan halal	Pangan halal Thayyiban								

1.1.4. Pusat Penelitian Infrastruktur Berkelanjutan dan Teknologi Maritim

Pusat Penelitian Infrastruktur Berkelanjutan dan Teknologi Maritim ITK bertujuan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada bidang kelautan dan perairan di wilayah Kalimantan. Pusat ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi serta inovasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan ekosistem laut, dan pemanfaatan sumber daya laut secara efektif. Melalui kegiatan penelitian, pusat ini berusaha untuk memberikan solusi dan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi maritim Kalimantan.



Roadmap Pusat Infrastruktur Berkelanjutan dan Teknologi Maritim



Gambar 4. Roadmap Pusat Infrastruktur Berkelanjutan dan Teknologi Maritim

Table 5. Roadmap Pusat Infrastruktur Berkelanjutan dan Teknologi Maritim

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
1	Teknologi Penguatan Infrastruktur Maritim	Pengembangan infrastruktur maritim	Integrasi kearifan lokal dalam pengembangan teknologi infrastruktur maritim.	Menentukan rute	Menentukan ukuran utama kapal	Analisa hidrodinamika	Analisa konstruksi	Desain kapal wisata untuk mendukung IKN	Unhas		Pemprov Kaltim
			Pengembangan teknologi produksi galangan kapal.	Pengambilan data teknologi produksi galangan kapal	Pemetaan teknologi produksi galangan kapal	Revitalisasi teknologi produksi galangan kapal	Desain pengembangan teknologi produksi galangan kapal	Kolaborasi galangan kapal untuk teknologi produksi galangan kapal	BRIN	Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo)	Dinas Perindustrian
			Pengembangan teknologi infrastruktur Pantai dan lepas Pantai.	Desain decommissioning vessel	Kajian stabilitas decommissioning vessel	Kajian hidrodinamika decommissioning vessel	Kajian struktur decommissioning vessel	Pengembangan prototype decommissioning vessel	ITS,BRIN		
			Pengembangan logistik maritim	Penentuan rute dan penjadwalan kapal	Penentuan safety dan tata letak cargo	Optimasi operasi pelabuhan	Desain pengembangan fasilitas dan teknologi	Kolaborasi dan integrasi sistem smart port	PELINDO, PELNI		

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
							pelabuhan barang				
		Pengurangan efek rumah kaca	Penggunaan bahan bakar terbarukan untuk kapal nelayan tradisional.	Kajian penggunaan B30 untuk kapal nelayan tradisional	Kajian penggunaan B50 untuk kapal nelayan tradisional	Kajian penggunaan B100 untuk kapal nelayan tradisional	Kajian penggunaan D10 untuk kapal tradisional	Kajian penggunaan D20 untuk kapal tradisional	ITB, BRIN, BRIDA		
			Pengembangan EBT untuk pemanfaatan sumberdaya laut.	Kajian intensitas cahaya matahari	Kajian penggunaan sel surya untuk sistem kapal	Kajian kabutuhan daya untuk sistem kapal	Desain sistem kapal dengan penggunaan EBT	Kajian ekonomi penggunaan sel surya untuk sistem kapal	Unhas, BRIDA		
2	Teknologi Konservasi Lingkungan Maritim	Mitigasi kawasan pesisir	Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir.	Pemetaan bencana pesisir	Penentuan jenis bangunan pelindung pantai	Desain bangunan pelindung pantai	Analisa kekuatan bangunan pelindung pantai	Pengembang an prototipe bangunan pelindung pantai	ITS, BRIDA		Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
			Zonasi ekosistem dan pendukung Kawasan konservasi laut.	Pemetaan ekowisata dan sumberdaya kawasan konservasi laut	Pemetaan potensi pencemaran kawasan konservasi laut	Rekomendasi rehabilitasi kawasan konservasi laut	Rencana dan aksi rehabilitasi kawasan konservasi laut	Evaluasi rehabilitasi kawasan konservasi laut	ITS		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai kearifan lokal	Eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.	Pemetaan sumber daya laut dan pesisir	Kajian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat lokal	Kajian hukum adat masyarakat lokal	Kajian keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir	Evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Teknologi Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan	Pengembangan sistem tata kelola perlindungan air, udara dan mengintegrasikan dengan teknologi.	a. Identifikasi kesehatan lingkungan b. Inisiasi instrumentasi dan pengukuran c. Identifikasi RTH	a. Pengembangan basis data dan sistem kontrol b. Perencanaan Smart water operation management c. Restorasi lahan	a. Pengembangan basis data dan sistem kontrol b. Perencanaan Smart water operation management c. Restorasi lahan	a. Pengembangan model restorasi b. Inisiasi sistem pengambilan keputusan	a. Pengembangan Sistem pengambilan keputusan b. Pembangunan pilot project	UNMUL, ITS		

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
			Pengembangan sistem tata kelola limbah dan domestik	a. Analisis kebutuhan b. Identifikasi teknologi (pengukuran dan pengelolaan)	a. Pengembangan Konsep Zero Landfill b. Inisiasi penerapan otomasi	a. Penerapan otomasi b. Uji coba terbatas	a. Optimalisasi sistem b. Pengembangan model pengelolaan limbah (pemantauan, pelaporan dan evaluasi)	a. Kolaborasi dengan pemerintah dan swasta b. Peningkatan berkelanjutan	UNMUL, ITS		
4	Teknologi Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Maritim	Perlindungan laut	Teknologi pengawasan laut	Kajian Unmanned Surface Vehicle untuk pengawasan	Sistem kendali Unmanned Surface Vehicle	Sensor Unmanned Surface Vehicle	Penggerak Unmanned Surface Vehicle	Prototipe Unmanned Surface Vehicle	ITS		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemanfaatan sumber daya maritim	Teknologi pemanfaatan sumber daya laut untuk perikanan.	Kajian permasalahan perikanan	Regulasi keramba apung	Penentuan jenis keramba apung	Pengelolaan keramba apung	Desain keramba apung	Unhas		

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
			Pengembangan teknologi dan manajemen pulau-pulau kecil dan pesisir.	Kajian lokasi dermaga pulau kecil	Standar/modul tata kelola dermaga pulau kecil	Perencanaan dermaga pulau kecil	Desain dermaga pulau kecil	Penentuan pilot project	ITS		

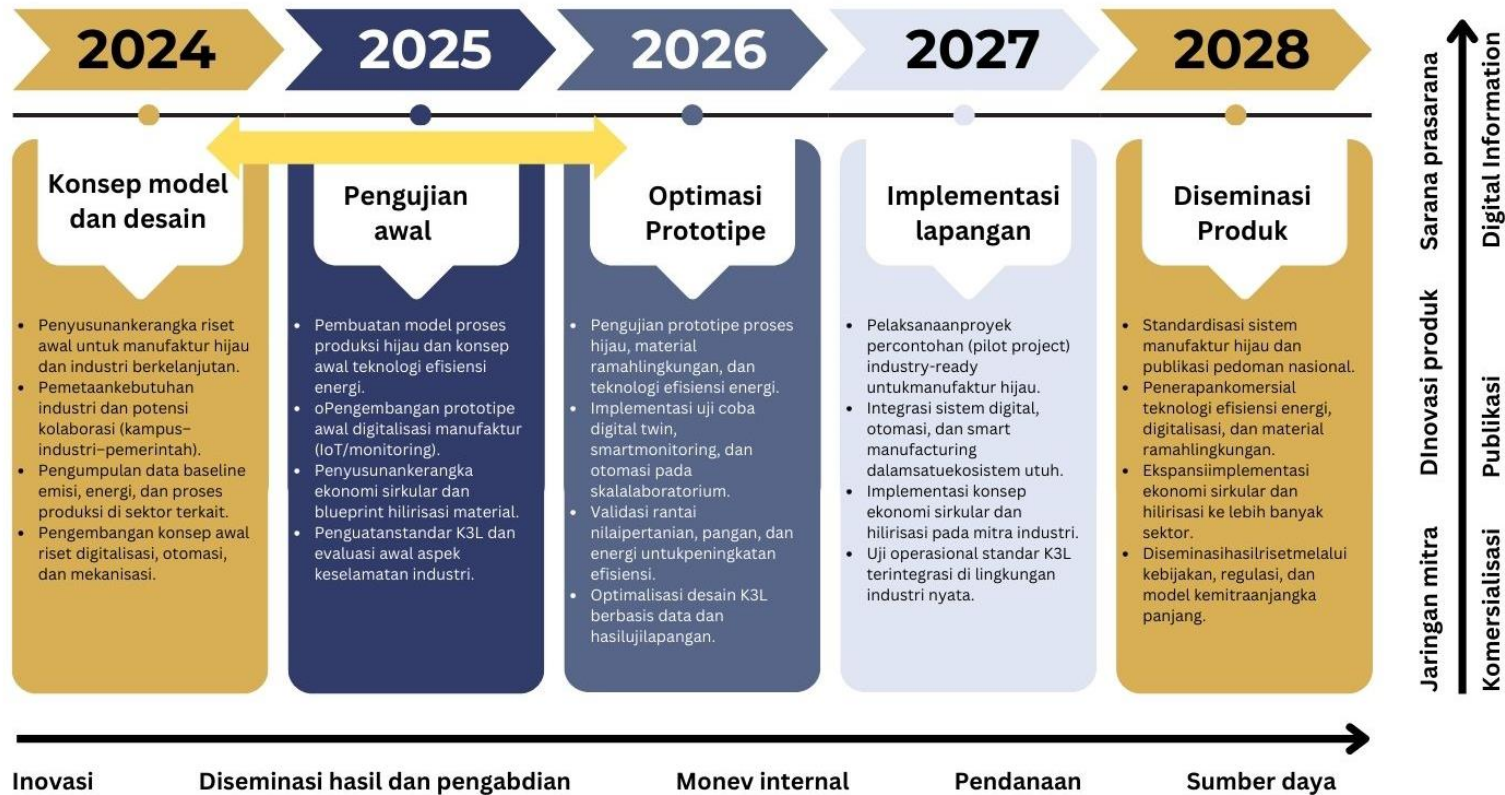
©LPPM ITK

1.1.5. Pusat Penelitian Manufaktur dan Industri Ramah Lingkungan

Penelitian Manufaktur dan Industri Ramah Lingkungan ITK bertujuan untuk mengembangkan riset dan inovasi di bidang teknologi manufaktur yang efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pusat ini berfokus pada pengembangan proses produksi, material, serta sistem industri yang mampu meningkatkan daya saing industri sekaligus menekan dampak lingkungan melalui penerapan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular. Melalui kegiatan penelitian dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, pusat ini berupaya menghasilkan solusi teknologi dan model industri yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan, khususnya di wilayah Kalimantan dan Indonesia secara umum.



Roadmap Pusat Manufaktur dan Industri Ramah Lingkungan



Gambar 5. Roadmap Pusat Manufaktur dan Industri Ramah Lingkungan

Table 6. Roadmap Pusat Manufaktur dan Industri Ramah Lingkungan

PETA JALAN PENELITIAN PUSAT RISET MANUFAKTUR DAN INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN 2026 - 2030											
No.	TEMA	SUB TEMA	TOPIK	Tahun					Calon Mitra		
				2026	2027	2028	2029	2030			
	TEMA TAHUNAN			Pemetaan dan Pemanfaa tan	Rekayasa Prototip/ Desain	Uji Performa	Optimalis asi	Inisiasi Disemasi	Lemba ga Riset	DUDI	Instansi Pemerint ah
1	Material dan Produk Industri Manufaktur	Material Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Pengembangan biokomposit berbasis serat alam lokal, Material daur ulang untuk komponen industri manufaktur, Formulasi material pengganti plastik berbasis biopolimer, Karakterisasi termal dan mekanik material hijau untuk aplikasi struktur ringan, substitusi logam berat dengan material non-toksik, Nano material, smart material, Material untuk Sensor, Fuel cell material, Solar cell material	Identifikasi sumber material, uji sifat dasar	Pengembang an prototipe awal	Optimasi manufaktur dan uji keandalan	Implementas i pada produk industri	Inisiasi komersialisa si material	Badan Riset dan Inovasi Nasional , Badan Riset dan Inovasi Daerah, Institut Teknolo gi Sepuluh Nopemb		Pemerintah Provinsi Kalimantan TImur

		Desain dan Inovasi Produk	Desain Produk berbasis eco-design, Rekayasa bentuk untuk menurunkan jejak karbon, Prototipe produk industri kecil (UMKM) yang efisien dan berkelanjutan, simulasi desain menggunakan CAE untuk produk berkelanjutan, Autonomous Vehicle System, Mechanical System, Drive-train system, Dynamic power management, Hybrid technology	Analisis kebutuhan industri dan perencanaan konsep desain	Analisis tahap awal model CAD menggunakan CAE	Analisis tahap finalisasi model CAD menggunakan CAE	Pengujian performa dan produksi skala kecil	Standarisasi desain industri	er, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajahmada, Universitas Hasanudin, Universitas Muria Kudus, Universitas Negeri Jember	Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Kota Balikpapan
2	Proses Produksi Berkelanjutan	Proses Produksi Ramah Lingkungan	Optimasi proses untuk menurunkan produksi limbah dan konsumsi energi, penggunaan coolant berbasis nabati untuk proses permesinan, analisis siklus hidup (LCA) pada lini produksi, pengendalian polusi pada sistem manufaktur, Teknologi manufaktur berbasis IoT, Additive Manufacturing, Proses Produksi minim limbah, Proses produksi hemat energi	Audit proses, pemetaan limbah dan penggunaan energi	implementasi lean-green manufacturing	Integrasi LCA dan Uji Efisiensi tahap awal	Optimalisasi Integrasi LCA dan Uji Efisiensi	Implementasi model produksi		Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
		Manufaktur Produk untuk Energi Terbarukan	Desain komponen turbin menggunakan material komposit, Fabrikasi komponen pendukung panel surya apung, Rancang bangun komponen	Riset awal desain dan manufaktur	Pembuatan prototipe awal	Uji lapangan produk	Optimasi produk dan analisis komersialisasi	Aplikasi produk bekerjasama dengan industri		PT. LEN

3			<i>pendukung sistem pembangkit yang bersumber dari energi terbarukan, Mechanical Energy Storage</i>								
		<i>Pengelolaan Rantai Pasok (Supply Chain) Berkelanjutan</i>	<i>Model rantai pasok rendah karbon, optimasi logistik industri berbasis energi rendah, penerapan green procurement, integrasi digital twin untuk rantai pasok industri</i>	<i>Pemodelan sistem rantai pasok lokal</i>	<i>Simulasi logistik</i>	<i>Penerapan digital twin</i>	<i>Model supply chain industri</i>	<i>Integrasi dengan platform industri</i>		<i>Volvo</i>	<i>Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur</i>
		<i>Pengendalian Emisi Industri dan Produk hasil Industri</i>	<i>Pemodelan polutan pada proses manufaktur, sistem filtrasi emisi partikulat, Teknologi penangkap VOC (Volatile Organic Compound), Sensor berbasis IoT untuk monitoring emisi real-time</i>	<i>Identifikasi sumber emisi</i>	<i>Prototipe alat pengendali</i>	<i>Integrasi sensor dan uji lapangan</i>	<i>Sistem pengendalian terintegrasi</i>	<i>Implementasi skala industri</i>			<i>Pemerintah Kota Balikpapan</i>
	<i>Mekanisasi, Automasi, dan Penerapan IoT pada Industri</i>	<i>Digitalisasi proses manufaktur</i>	<i>Implementasi digital twin pada pabrik skala kecil, Integrasi sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT, sistem prediksi kerusakan (predictive maintenance), Analisis data untuk peningkatan efisiensi mesin, Data Logger</i>	<i>Pembuatan sistem IoT dasar</i>	<i>Penggunaan digital twin</i>	<i>Perancangan Automasi cerdas untuk predictive maintenance</i>	<i>Pengembangan Automasi cerdas untuk predictive maintenance</i>	<i>Diseminasi skala industri</i>			<i>PT. Pertamina RU V</i>

		Mekanisasi proses industri	Perancangan alat mekanis hemat energi, Perancangan alat mekanis berbiaya rendah, Perancangan alat mekanis untuk pertanian, Mekanisasi UMKM untuk peningkatan kualitas produk	Desain dan analisis kebutuhan	Prototipe tahap awal	Optimasi desain dan kontrol	Evaluasi desain dan kontrol serta biaya produksi	Produksi skala nyata untuk industri		PT. Julong	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
		Automasi proses Produksi	Vision system untuk deteksi cacat produk, kontrol adaptif pada mesin produksi, automasi perakitan (assembly), robotika untuk lini produksi	Analisis dasar konsep kendali sederhana dan implementasi robotika dasar	Pengembangan prototipe awal sistem kendali	Evaluasi prototipe sistem kendali	Optimasi prototipe sistem kendali	Tahap uji coba skala industri			PT. PLN
4	Tata Kelola Industri dan K3L	Manajemen Industri dan Kebijakan Lingkungan	Kajian regulasi dan pemetaan industri, analisis kebijakan K3L, Model kebijakan energi-lingkungan, Model manajemen bisnis	Kajian regulasi dan penyusunan baseline	Analisis kebijakan	Penyusunan model kebijakan	Pengembangan dan analisis model kebijakan	Rekomendasi kebijakan			Otorita IKN
		Tinjauan Penerapan Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan	Analisis risiko kecelakaan industri, Sistem Monitoring K3 berbasis sensor, Pengembangan SOP keselamatan berbasis data, Evaluasi K3L pada industri	Pemetaan risiko	Pembuatan model monitoring keselamatan	Sistem digital management risiko	Penyusunan SOP Tingkat Industri	Implementasi model SOP pada mitra Industri			Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
5	Teknologi pengolahan dan	Manufaktur Sirkular	Daur ulang komponen manufaktur (remanufacturing), Pemanfaatan limbah sebagai	Studi potensi dan kajian proses	Pembuatan prototipe produk dan	Efisiensi proses remanufaktur	Sistem sirkular terintegrasi	Hilirisasi Industri tahap awal		PT. Komatsu Remanufa	Pemerintah Provinsi Kalimantan

	pengelolaan limbah industri		<i>bahan baku produk, Analisis daur hidup produk</i>	remanufaktur	konsep daur ulang					cturing Asia	TImur
		Manajemen Limbah Industri	<i>Pengolahan air limbah industri, Pengelolaan limbah B3 secara aman dan efisien, Pengurangan limbah padat dan cair industri</i>	Identifikasi karakter limbah	Pembuatan Prototipe pengolahan limbah	Optimasi performa prototipe	Uji coba lapangan prototipe pada area industri	Implementasi lapangan prototipe pada area industri			Pemerintah Provinsi Kalimantan TImur

©LPPM ITK

1.1.6. Pusat Kajian Halal

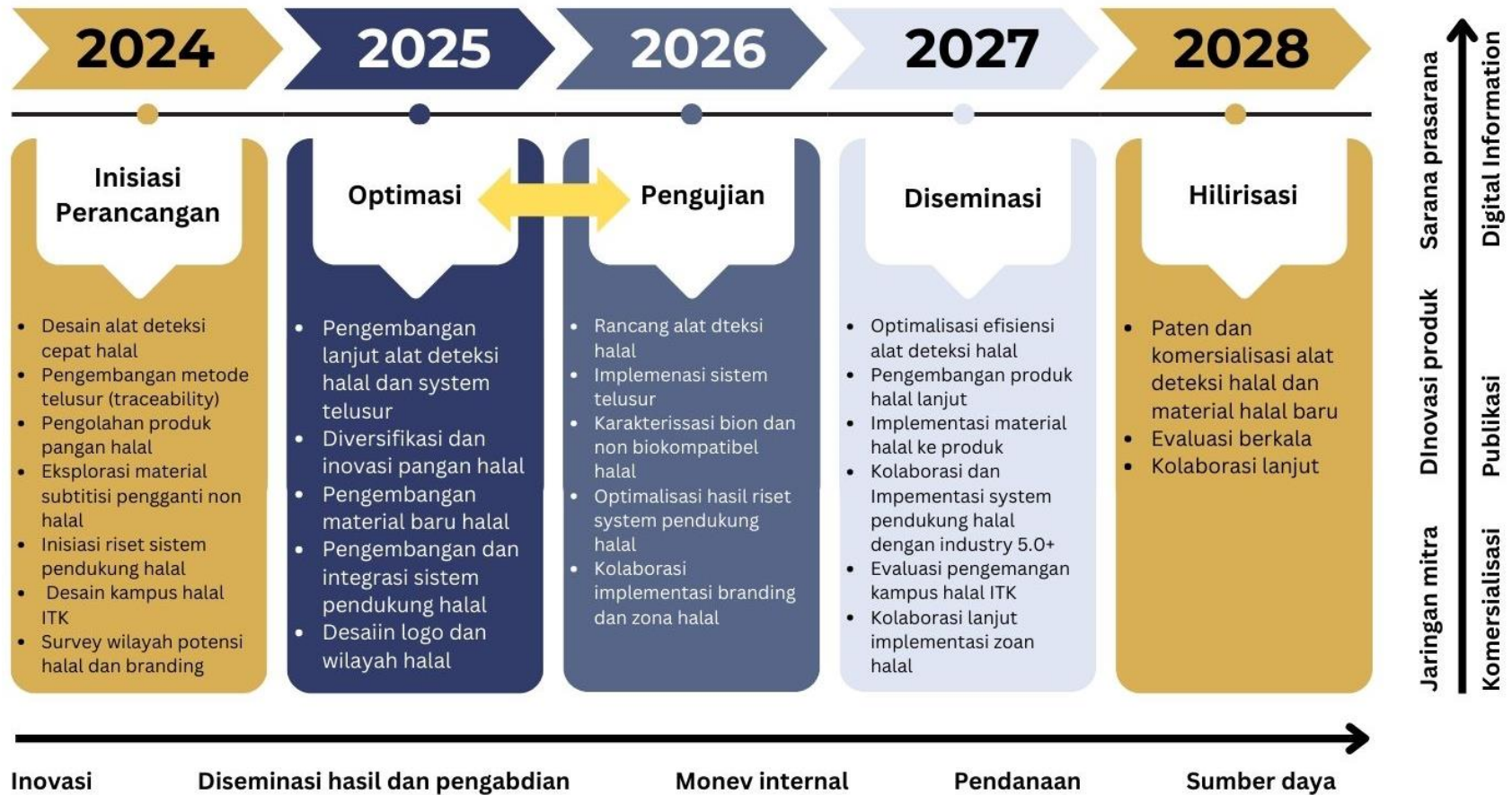
Pusat Kajian Halal ITK bertujuan untuk mengembangkan penelitian dan inovasi di bidang halal. Fokusnya adalah pada studi kehalalan makanan, produk konsumen, dan jasa. Pusat ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang diakui secara internasional, serta untuk memberikan sumber daya dan pengetahuan yang berkaitan kepada industry halal di wilayah Kalimantan.

Tema Kajian

- *Pengembangan Produk Pangan dan Non Pangan Halal serta Teknologi Autensikasi Halal*
- *Sistem Pendukung Halal*
- *Zona dan Pariwisata Halal Terintegrasi Smart City*
- *Edukasi dan Pelatihan Jaminan Halal untuk Masyarakat*



ROADMAP HALAL



Gambar 6. Roadmap Pusat Kajian Halal

Table 7. Roadmap Pusat Kajian Halal

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
1	Pengembangan pangan dan non pangan halal serta teknologi autentikasi halal	Pengembangan metode autentikasi halal	Deteksi cepat untuk pengujian kehalalan bahan baku dan produk	Desain deteksi cepat uji halal dalam produk	Pengembangan lanjut metode dan desain piranti autentikasi halal	Perancangan prototipe alat autentikasi halal sederhana	Peningkatan efisiensi dan sensitivitas alat autentikasi halal dan pengembangan ke bentuk portable	Paten dan komersialisasi alat autentikasi halal	ITS, UB, IPB, UIN SH, LPPOM MUI	Perusahaan Instrumen Laboratorium, UMKM	BPOM, BRIN
			Sistem telusur (traceability) halal	Pengembangan metode telusur (traceability) halal	Penerapan metode telusur (traceability) untuk mendukung proses sertifikasi halal		Evaluasi berkala untuk penyesuaian pengembangan sistem telusur halal				

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
			Pangan halal Thayyiban	Pengolahan produk pangan halal	Diversifikasi dan inovasi produk pangan lokal halal dan penggunaan pengemasan pintar halal		Pengembangan produk pangan halal berkelanjutan				
		Pengembangan produk pangan halal	Inovasi material baru/pensubstitusi halal	Eksplorasi jenis material baru substitusi material/bahan baku non halal	Pengembangan dan inovasi material baru halal substitusi bahan baku non halal	Karakterisasi material non bio dan biokompatibel halal	Pengembangan material halal untuk pengemasan produk pangan halal dan alternatif material untuk bahan baku produk non pangan	Paten teknologi dan proses material baru halal serta komersialisasi produk			

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
2	Sistem Pendukung Halal	Pengembangan sistem dan teknologi industri halal	Teknologi dan pengembangan Aplikasi pendukung halal	Inisiasi riset penggunaan blockchain, IoT untuk halal database, pemanfaatan AI/machine learning dan manajemen rantai pasok halal	Pengembangan dan integrasi sistem informasi dan teknologi pendukung halal	Optimalisasi hasil riset sistem dan teknologi pendukung halal	Implementasi sistem dan teknologi pendukung halal untuk industri 5.0+	ITS, UB, UNPAD	Startup IoT, Usaha Industri	KOMINFO, Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Manajemen rantai pasok halal	Efisiensi rantai pasok pangan untuk telusur (traceability) halal								

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
		Teknologi Keuangan (fintech) syariah)	Integrasi teknologi dalam keuangan dan asuransi berbasis syariah	Karakterisasi kebutuhan teknologi dalam finansial dan bisnis syariah	Pengembangan dan kajian sistem digitalisasi keuangan syariah	Kolaborasi perguruan tinggi dan perbankan syariah dalam pengembangan sistem keuangan syariah	Kolaborasi lanjutan untuk mendukung perekonomian daerah dan nasional	Evaluasi berkala untuk penyesuaian sistem dan pengelolaan keuangan dan bisnis syariah	ITS, UB	Startup fintech, Jasa keuangan	BI, Bank Syariah, BTN Syariah
			Bisnis digital syariah	Karakterisasi dan konsepsi bisnis digital berbasis syariah	Pengembangan dan kajian teknologi digital dalam bisnis secara syariah	Kolaborasi perguruan tinggi dan pelaku bisnis dalam implementasi digitalisasi					

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028			
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
						dan syariah					
3	Zona dan pariwisata halal terintegrasi smart city	ITK kampus halal	Pembangunan unit dan gedung ITK mencirikan madani	Desain rancang unit kantin, unit bisnis, masjid, pusat kajian halal	Implementasi desain dalam rencana pengembangan pembangunan ITK sebagai kampus halal		Evaluasi dan pengembangan kampus halal ITK dan integrasi teknologi berkonsep smart city	Kolaborasi dengan pihak luar mendukung ekosistem kampus halal ITK			Pemkot, Pemprov Kaltim
		Zona dan pariwisata halal	Wisata halal	Survey wilayah potensi	Desain tata wilayah dan zonasi halal	Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam implementasi dan mendukung wisata, branding dan zona halal		Evaluasi berkala dan pengembangan berkelanjutan	UB, ITS	BUMD, BUMN	Pemkot, Pemprov Kaltim
			Zona halal dan tata wilayah madani								
			Pasar halal								

No.	Tema	Sub Tema	Topik	Tahun					Calon Mitra		
				2024	2025	2026	2027	2028	Lembaga Riset	DUDI	Instansi Pemerintah
	Tema Tahunan			Pemetaan dan Pemanfaatan	Rekayasa Prototipe/ Desain	Uji Performa	Optimalisasi	Inisiasi Disemasi			
		Branding halal	Branding logo dan promosi halal	Branding wilayah dan daerah potensi	Desain logo branding halal dan uji publik						
4	Edukasi dan pelatihan jaminan halal untuk masyarakat	Pendampingan kegiatan terkait edukasi halal	Pelatihan pendampingan proses halal kepada pelaku usaha dan masyarakat	Pelatihan berkala pendampingan proses halal untuk sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan masyarakat					UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Izin Terpadu,Pemkot, Pemprov Kaltim		
			Edukasi halal untuk peningkatan kesadaran halal kepada masyarakat	Edukasi berkala untuk sadar halal melalui seminar, talkshow, kelas, dan pengembangan kurikulum dan mata kuliah terkait halal oleh program studi di ITK							
		Pelayanan konsultasi halal	Konsultasi dan pendampingan sertifikasi halal	Pelayanan sertifikasi halal							